

Tinjauan Pustaka Peramalan Harga

Kementerian Perdagangan Indonesia dan ADB

December 16, 2024

Pentingnya Peramalan Harga Komoditas

- Stabilitas pasar dan informasi kebijakan sangat bergantung pada akurasi peramalan harga komoditas.
- Temuan menunjukkan adanya kekurangan dalam metode Kementerian Perdagangan:
 - Ketergantungan pada analisis kualitatif.
 - Kurangnya integrasi data historis dan real-time.
 - Tidak adanya model peramalan formal.

- Tidak menggunakan model ekonometrika untuk memprediksi tren harga.
- Ketergantungan pada kontrak harga masa depan:
 - Menggambarkan ekspektasi pasar.
 - Tidak mencerminkan harga nasional secara akurat.
- Analisis bersifat kualitatif tanpa hubungan kuantitatif yang jelas.

Penggunaan Koefisien Variasi

- Koefisien variasi digunakan untuk memahami volatilitas harga.
- Keterbatasan:
 - Tidak diintegrasikan ke dalam model harga nasional.
 - Tidak mempertimbangkan variabilitas regional secara memadai.

- Harga minyak goreng dan tepung terigu dipengaruhi oleh:
 - Penawaran dan permintaan lokal.
 - Biaya distribusi dan dinamika pasar regional.
- Metode saat ini gagal menangani disparitas harga lokal.

Dinamika Harga Minyak Goreng

- Minyak goreng diklasifikasikan menjadi:
 - Minyak kemasan.
 - Minyak curah.
 - Minyak Goreng KITA.
- Kebijakan seperti Domestic Price Obligation (DPO) dan Domestic Market Obligation (DMO):
 - Menstabilkan harga lokal.
 - Memengaruhi kategori produk secara berbeda.

Kurangnya Eksplorasi Data

- Eksplorasi data penting untuk memahami pola harga:
 - Tren historis.
 - Fluktuasi pasar.
- Metode Kementerian saat ini kurang memanfaatkan data:
 - Membatasi kemampuan menciptakan model prediktif yang kuat.
 - Bergantung pada metode kualitatif yang kurang presisi.

- Metode saat ini memiliki beberapa keterbatasan:
 - Tidak ada model peramalan formal.
 - Ketergantungan pada analisis kualitatif.
 - Tidak mempertimbangkan variasi lokal dan koefisien variasi.
 - Kurangnya eksplorasi data.
- Penting untuk mengadopsi model berbasis data dan pendekatan ekonometrika untuk meningkatkan akurasi peramalan.

Mengapa DFM?

- Menangkap dinamika dari dataset besar dan multivariat.
- Mengintegrasikan variabilitas harga lokal dan disparitas regional.
- Mempertimbangkan perubahan temporal dan dampak kebijakan terhadap harga.
- Terbukti efektif dalam penelitian sebelumnya untuk peramalan inflasi dan komoditas.

- **Hauzenberger et al. (2023):** Reduksi dimensi non-linear meningkatkan peramalan inflasi real-time selama krisis.
- **Araujo dan Gaglianone (2023):** Model pembelajaran mesin mengungguli model ekonometrika tradisional untuk inflasi di Brasil.
- **Almosova dan Andresen (2023):** Jaringan LSTM efektif memprediksi inflasi bulanan dengan akurasi kompetitif.
- **Barkan et al. (2023):** Hierarchical Recurrent Neural Networks meningkatkan prediksi komponen CPI.
- **Medeiros et al. (2021):** Random forest unggul dalam menangkap hubungan non-linear di lingkungan data yang kaya.

- **Zhang et al. (2020):** Model volatilitas stokastik dengan inovasi ARMA meningkatkan peramalan inflasi negara G7.
- **Macias et al. (2023):** Data harga online meningkatkan keakuratan nowcasting inflasi makanan.
- **Cornand dan Hubert (2020):** Ekspektasi inflasi eksperimental menunjukkan pola bounded rationality.
- **Eickmeier dan Ziegler (2008):** Model faktor dinamis mengungguli metode tradisional dalam peramalan inflasi.
- **Wang et al. (2020):** Penyesuaian musiman dan model hybrid meningkatkan peramalan harga produk pertanian.

- Penelitian-penelitian ini menggarisbawahi kemampuan model faktor dinamis untuk memanfaatkan data besar dalam memberikan peramalan yang lebih akurat, khususnya pada pasar yang melibatkan dinamika kompleks dan variabel-variabel yang saling bergantung.
- Mengingat dinamika harga minyak goreng dan tepung terigu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, DFM adalah pilihan yang logis untuk meningkatkan akurasi peramalan.

Keunggulan DFM untuk Indonesia

- **Integrasi Komprehensif:** Menggabungkan data harga lokal, tren internasional, dan dampak kebijakan.
- **Analisis Dinamis:** Melacak variasi temporal dan regional secara efektif.
- **Prediksi yang Andal:** Menangkap interaksi kompleks antar faktor makroekonomi.
- **Panduan Kebijakan:** Memberikan peramalan yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan.

Kesimpulan Tinjauan Pustakan Peramalan Harga

- DFM mengatasi keterbatasan utama dalam metode peramalan saat ini.
- Bukti empiris mendukung efektivitasnya untuk prediksi inflasi dan harga komoditas.
- Adopsi DFM dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan peramalan Kementerian Perdagangan.

Pengantar Dynamic Factor Model (DFM)

- **Analisis faktor:** Teknik reduksi dimensi yang merangkum variasi di antara variabel-variabel.
- Diperkenalkan oleh **Spearman (1904)** untuk menjelaskan kemampuan kognitif individu menggunakan faktor laten.
- **Geweke (1977)** memperluas metode ini untuk menangkap keterkaitan dalam deret waktu ekonomi.
- Konsep **siklus bisnis** oleh **Burns dan Mitchell (1946)**:
 - Siklus terdiri dari ekspansi, resesi, kontraksi, dan kebangkitan.
 - Urutan ini berulang tetapi tidak periodik.

- **Sargent dan Sims (1977)** serta **Stock dan Watson (1989, 1991, 1993)**:
 - Menunjukkan bahwa sejumlah kecil faktor laten dapat menjelaskan dinamika agregat ekonomi utama.
 - Faktor tunggal dinamis dapat merangkum indikator makroekonomi sebagai indeks kondisi ekonomi.
- Dataset awal lebih banyak memiliki **periode waktu** daripada **variabel**, sehingga memerlukan asumsi yang ketat.
- Perkembangan indikator ekonomi makro dan keuangan memungkinkan perluasan dimensi **cross-sectional**.

- **Chamberlain (1983)** dan **Chamberlain dan Rothschild (1983)**:
 - Menerapkan model faktor pada panel data keuangan yang luas.
 - Membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut DFM dalam makroekonometrika.
- Sejak tahun 2000-an, DFM digunakan secara luas untuk:
 - Mensintesis informasi dari variabel yang diamati pada frekuensi berbeda.
 - Memperkirakan siklus bisnis laten, **nowcasting**, dan **forecasting**.
 - Memperkirakan probabilitas resesi dan titik balik.

- **Diebold (2003):**
 - Meskipun DFM tidak menganalisis "Big Data" yang sesungguhnya, mereka mewakili pergeseran menuju **makroekonometrika data besar**.
- Ulasan penting tentang DFM:
 - **Bai dan Ng (2008)**
 - **Bai dan Wang (2016)**
 - **Barigozzi (2018)**
 - **Barhoumi, Darné, dan Ferrara (2014)**
 - **Breitung dan Eickmeier (2006)**
 - **Lütkepohl (2014)**
 - **Stock dan Watson (2006, 2011, 2016)**

Kesimpulan Tinjauan Pustaka DFM

- DFM adalah alat penting untuk menganalisis data makroekonomi besar.
- Kemampuan menangkap siklus bisnis laten, nowcasting, dan forecasting menjadikannya sangat relevan.
- Perkembangan DFM menunjukkan potensinya dalam integrasi data besar dan pengambilan keputusan berbasis data.

References (1/4)

- Bai, J. & Ng, S., 2008. Large dimensional factor analysis. *Foundations and Trends in Econometrics*, 3(2), pp.89–163.
- Breitung, J. & Eickmeier, S., 2006. Dynamic factor models. *Allgemeines Statistisches Archiv*, 90(1), pp.27–42.
- Barhoumi, K., Darné, O. & Ferrara, L., 2014. Dynamic factor models: A review of the literature. *OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis*, 2013(2), pp.73–107.
- Medeiros, M.C., Vasconcelos, G.F., Veiga, À., & Zilberman, E., 2021. Forecasting inflation in a data-rich environment: The benefits of machine learning methods. *Journal of Business & Economic Statistics*, 39(1), pp.98–119.

References (2/4)

- Macias, P., Stelmasiak, D., & Szafranek, K., 2023. Nowcasting food inflation with a massive amount of online prices. *International Journal of Forecasting*, 39(2), pp.809–826.
- Eickmeier, S. & Ziegler, C., 2008. How successful are dynamic factor models at forecasting output and inflation? A meta-analytic approach. *Journal of Forecasting*, 27(3), pp.237–265.
- Hauzenberger, N., Huber, F., & Klieber, K., 2023. Real-time inflation forecasting using non-linear dimension reduction techniques. *International Journal of Forecasting*, 39(2), pp.901–921.
- Araujo, G. S., & Gaglianone, W. P., 2023. Machine learning methods for inflation forecasting in Brazil: New contenders versus classical models. *Latin American Journal of Central Banking*, 4(2), 100087.

References (3/4)

- Barkan, O., Benchimol, J., Caspi, I., Cohen, E., Hammer, A., & Koenigstein, N., 2023. Forecasting CPI inflation components with hierarchical recurrent neural networks. *International Journal of Forecasting*, 39(3), pp.1145–1162.
- Cornand, C., & Hubert, P., 2020. On the external validity of experimental inflation forecasts: A comparison with five categories of field expectations. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 110, 103746.
- Wang, L., Feng, J., Sui, X., Chu, X., & Mu, W., 2020. Agricultural product price forecasting methods: research advances and trend. *British Food Journal*, 122(7), pp.2121–2138.
- Nason, J. M., & Smith, G. W., 2021. Measuring the slowly evolving trend in US inflation with professional forecasts. *Journal of Applied Econometrics*, 36(1), pp.1–17.

- Zhang, B., Chan, J.C., & Cross, J.L., 2020. Stochastic volatility models with ARMA innovations: An application to G7 inflation forecasts. *International Journal of Forecasting*, 36(4), pp.1318–1328.
- Almosova, A., & Andresen, N., 2023. Nonlinear inflation forecasting with recurrent neural networks. *Journal of Forecasting*, 42(2), pp.240–259.
- Banbura, M., & Bobeica, E., 2023. Does the Phillips curve help to forecast euro area inflation? *International Journal of Forecasting*, 39(1), pp.364–390.